Bản thảo

6. Tìm nghiệm của phương trình

$$u_x + 2u_y - 4u = e^{x+y} \tag{1.3.1}$$

thỏa mãn điều kiện ban đầu cho trên đường không đặc trưng $u(x,0) = \sin(x^2)$

Lời giải. Ta tìm họ đường đặc trưng của phương trình từ phương trình vi phân

$$\frac{dy}{dx} = 2 \Rightarrow y - 2x = C.$$

Ta xét phép đổi biến $(x,y) \to (w,z)$ sao cho nó làm đơn giản hóa phương trình ban đầu. Vì vế phải là một hàm phụ thuộc vào $x+y$ nên trong trường hợp ta xét phép đổi biến

$$\begin{cases} y - 2x = w \\ y + x = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{w+2z}{3} \\ x = \frac{z-w}{3}. \end{cases}$$

Thay vào phương trình ban đầu ta được phương trình đạo hàm riêng tương ứng $(u(x,y) \to v(w,z))$ là

$$3v_z - 4v = e^z. \tag{1.3.2}$$

Để giải phương trình không thuần nhất này ta có một số cách như sau.

Cách 1. Ta viết lại phương trình (1.3.2) dưới dạng

$$(e^{-4z/3}v)_z = \frac{e^{-z/3}}{3}.$$

Tích phân cả hai vế phương trình trên theo z và biến đổi một chút ta có

$$v = -e^z + e^{4z/3}f(w).$$

Do đó ta có nghiệm tổng quát của (1.3.1):

$$u(x,y) = -e^{x+y} + e^{4(x+y)/3}f(y-2x) \tag{1.3.3}$$

với $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là hàm khả vi. Ta kiểm tra lại nghiệm (1.3.3) có thỏa mãn (1.3.1) nhờ bảng sau:

Hệ số		e^{x+y}	ef	ef'
1	u_x	-1	$4/3$	-2
2	u_y	-1	$4/3$	1
-4	u	-1	1	0
Tổng	e^{x+y}	1	0	0

Cách 2. Giải phương trình trên bằng phương pháp biến thiên hằng số. Ta tìm nghiệm của (1.3.2) dưới dạng $v = v_0 + v_*$, trong đó v_0 là nghiệm của phương trình thuần nhất $3v_z - 4v = 0$, tức là $v_0(w,z) = C(w)e^{4/3z}$, còn v_* là nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất, sử dụng biểu thức của phương trình thuần nhất. Ta xét $v_* = C_*(z)e^{4z/3}$. Thay vào biểu thức của phương trình (1.3.2) ta được hệ thức tìm C như sau:

$$3C_*'(z)e^{4z/3} = e^z \Rightarrow C_*'(z) = \frac{1}{3}e^{-z/3} \Rightarrow C_*(z) = -e^{-z/3},$$

tức là nghiệm riêng cần tìm $v_*(w,z) = -e^z$. Vậy nghiệm tổng quát của phương trình sẽ là

$$v(w,z) = C(w)e^{4z/3} - e^z.$$

Khi đó ta cũng có nghiệm tổng quát (1.3.3).

Cách 3. Ngoài cách tìm nghiệm riêng bằng phương pháp biến thiên hằng số như Cách 2 ở trên, ta còn cách hệ số bất định khi vế phải (số hạng không thuàn nhất) của phương trình có dạng đặc biệt. Cụ thể vế phải của (1.3.2) là e^z nên ta tìm nghiệm dạng $v_* = Ae^z$. Thay vào (1.3.2) ta tính được $A = -1$. Khi đó cũng như Cách 2 ta thu được nghiệm tổng quát (1.3.3).

Bản thảo chưa hoàn thiện

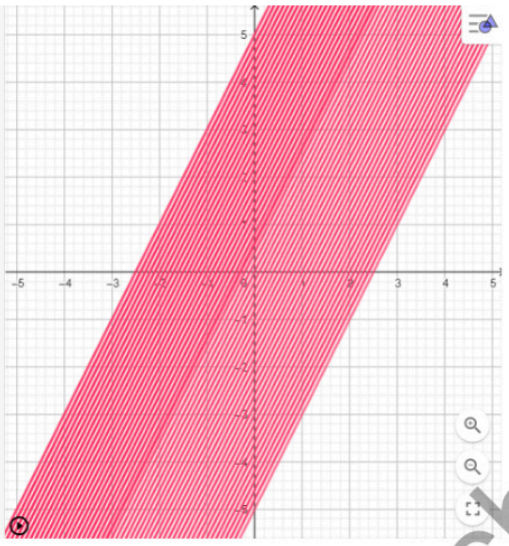
Thay nghiệm (1.3.3) vào điều kiện ban đầu vào ta được

$$u(x,0) = f(-2x)e^{4x/3} - e^{x} = \sin(x^2) \Rightarrow f(-2x) = \sin(x^2)e^{-4x/3} + e^{-1/3x}$$
$$\Rightarrow f(x) = \sin\left(\frac{1}{4}x^2\right)e^{2x/3} + e^{x/6}.$$

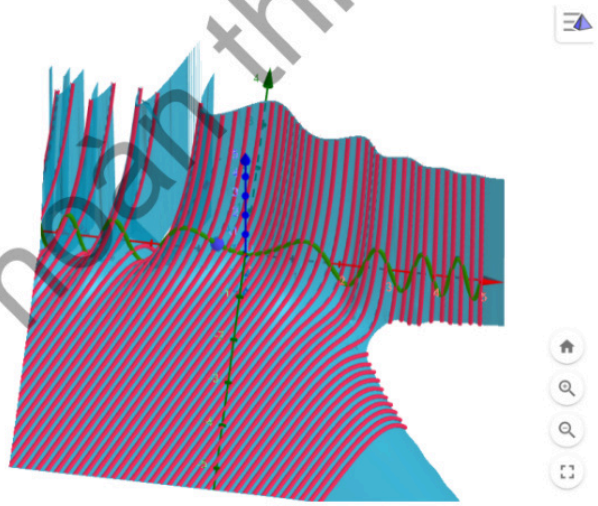
Vậy nghiệm cần tìm là

$$u(x,y) = e^{2y}\sin\left(\frac{(y-2x)^2}{4}\right) + e^{x+3y/2} - e^{x+y}.$$

Không khó khăn khi thay $y = 0$ ta thấy nghiệm tìm được thỏa mãn điều kiện Cauchy đã cho.



(a) Đường đặc trưng câu 6.



(b) Nghiệm câu 6.

Bản chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 6 · Mục 1.3.1.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Với $A(x,y)u_x + B(x,y)u_y + C(x,y)u = R(x,y)$, tìm các đường mà trên đó PDE trở thành một ODE. Dùng chữ R cho vế phải để không nhầm với hàm tùy ý F.

Bước 1 — Đọc các hệ số và lập hệ đặc trưng. Đặt $U(s) = u(X(s), Y(s))$. Quy tắc dây chuyền cho $U' = u_x X' + u_y Y'$. Chọn $X' = A$, $Y' = B$, khi đó

$$X' = A(X,Y), \qquad Y' = B(X,Y), \qquad U' + C(X,Y)U = R(X,Y).$$

Nếu $A \neq 0$, có thể dùng x làm tham số: $dy/dx = B/A$, $du/dx + (C/A)u = R/A$. Nếu $A = 0$, chọn biến khác hoặc giữ hệ theo s; không chia cho hệ số bằng 0.

Bước 2 — Tìm bất biến để phân biệt các đặc trưng. Tích phân hai phương trình đầu để tìm $\rho(X,Y)$ không đổi. Kiểm tra $A\rho_x + B\rho_y = 0$. Hệ số hằng cho $\rho = Bx - Ay$. Ví dụ $X' = X, Y' = -Y$ cho $(XY)' = 0$; $X' = -Y, Y' = X$ cho $(X^2 + Y^2)' = 0$. Khi đặc trưng là vòng kín, cần kiểm tra nghiệm sau một vòng trở về cùng giá trị.

Bước 3 — Giải ODE của ẩn trên từng đường. Đặt $M(s) = \exp(\int C(X(s), Y(s))ds)$. Nhân phương trình của U với M:

$$(MU)' = MR, \qquad U(s) = M(s)^{-1}\left[K + \int M(s)R(X(s),Y(s))ds\right].$$

K hằng trên một đường, nhưng thay đổi giữa các đường, nên viết $K = F(\rho)$. Nếu tìm được nghiệm riêng u_p, có thể giải phương trình thuần nhất cho $u - u_p$ để giảm tính toán. Nếu đổi biến (ρ, z), phải tính Jacobian và dùng quy tắc dây chuyền để thấy PDE chỉ còn đạo hàm theo z.

Bước 4 — Thế dữ liệu và tìm hàm tùy ý. Với đường dữ liệu $(x_0(r), y_0(r))$, $u = h(r)$, thế vào nghiệm tổng quát để thu được $F(\rho_0(r)) = H(r)$, trong đó $\rho_0 = \rho(x_0, y_0)$. Nếu ρ_0 khả nghịch, đặt $r = \rho_0^{-1}(z)$ rồi viết $F(z) = H(\rho_0^{-1}(z))$. Nếu hai giá trị r_1, r_2 có cùng ρ_0, phải có $H(r_1) = H(r_2)$. Nếu đường dữ liệu chính là đặc trưng, dữ liệu phải thỏa ODE trên đường đó và thường không xác định hết F.

Bước 5 — Xác định miền tồn tại và duy nhất. Điều kiện không đặc trưng là $x_0'B - y_0'A \neq 0$ trên đường dữ liệu. Nó cho khả nghịch cục bộ dưới giả thiết trơn thích hợp; không tự cho duy nhất trên cả mặt phẳng. Chỉ những đặc trưng gặp dữ liệu mới được xác định. Tại gốc, trục hoặc đường hệ số suy biến, kiểm tra riêng và ghép các biểu thức đủ trơn.

Bước 6 — Kiểm tra kết quả. Tính u_x, u_y bằng quy tắc dây chuyền, thay vào $Au_x + Bu_y + Cu$ và kiểm tra bằng R. Sau đó thế lại điều kiện đầu/biên. Nêu rõ nếu chỉ có nghiệm cục bộ, nghiệm từng miền hoặc không có nghiệm trong lớp trơn yêu cầu.

Chi tiết bước tích phân ODE. Sau khi tìm bất biến ρ, viết $U' + P(s,\rho)U = Q(s,\rho)$. Chọn $M = \exp(\int_{s_0}^{s} P(r,\rho)dr)$; tính $M' = PM$, nên $MU' + M'U = MQ$. Tích phân từ s_0: $M(s)U(s) - U(s_0) = \int_{s_0}^{s} M(r)Q(r)dr$. Hằng số $U(s_0)$ phụ thuộc ρ; thay dữ liệu để tìm nó rồi mới đổi về tọa độ gốc.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1 — Đường đặc trưng. $u_x + 2u_y - 4u = e^{x+y}$ có $dy/dx = 2$, nên $\rho = y - 2x$. Trên một đường $y = 2x + \rho$, ẩn thỏa $U' - 4U = e^{3x+\rho}$.

Bước 2 — Nhân thừa số tích phân.

$$(e^{-4x}U)' = e^{\rho - x}, \quad e^{-4x}U = -e^{\rho - x} + F(\rho).$$

Suy ra $u = -e^{x+y} + e^{4x}F(y - 2x)$. Dạng này tương đương dạng mũ $e^{4(x+y)/3}$ trong sách sau khi đổi tên hàm tùy ý.

Bước 3 — Xác định F từ dữ liệu. $u(x,0) = \sin(x^2)$ cho

$$F(-2x) = e^{-4x}[\sin(x^2) + e^{x}].$$

Đặt $s = -2x$, được $F(s) = e^{2s}\sin(s^2/4) + e^{3s/2}$, nên

$$u = e^{2y}\sin((y - 2x)^2/4) + e^{x+3y/2} - e^{x+y}.$$

Bước 4 — Kiểm tra. Với $L = \partial_x + 2\partial_y - 4$, $L(e^{4x}F(\rho)) = 0$, còn $L(-e^{x+y}) = e^{x+y}$. Trên $y = 0$, hai hạng mũ triệt tiêu và còn $\sin(x^2)$. Hệ số theo y khác 0 nên mỗi đặc trưng gặp dữ liệu đúng một lần.